6. Kísérletelemzés és számítás

A levegőbe kerülő H_2S nemcsak rendkívül kellemetlen szaga, de mérgező tulajdonsága miatt is gondot jelent. Az egészségügyi határértéke éppen ezért nagyon alacsony: 0,01 milligramm/1 dm^3 levegő.

A levegőben lévő H_2S megkötését az úgynevezett coulombmetriás titrálással végzik. Az eljárás lényege a következő: kálium-jodid-oldatból elektrolízissel jódot választanak le, ami az oldatban feloldódik. Majd ezen áramoltatják át a levegőt, melynek H_2S-tartalma reagál a jóddal, miközben az oldatban sárgásfehér kolloid csapadék jelenik meg. Feltételezzük, hogy a levegő H_2S-tartalma teljes mennyiségében az oldatban marad.

Egy gyár H_2S-nel szennyezett levegőjét vizsgálták meg. Kálium-jodid-oldatot 2,00 percig, 2,00 mA-es áramerősséggel elektrolizáltak. Ezután az oldaton 2,00 dm^3 levegőt áramoltattak át, aminek hatására a jód színe eltűnt az oldatból. Ezután keményítőoldatot adtak a rendszerhez, majd az előzővel azonos áramerősséggel még 36 másodpercig elektrolizálták az oldat kálium-jodid tartalmát, amíg az oldat kék színű nem lett.

a) Írja fel a H_2S megkötésének reakcióegyenletét!

b) Miért adtak keményítőt a rendszerhez?

c) Mennyi töltés haladt át összesen az elektrolizáló cellán?

d) Mennyi a gyár levegőjének H_2S tartalma (g/dm^3-ben)? Mekkora a szennyezés a megengedetthez képest?

11 pont	